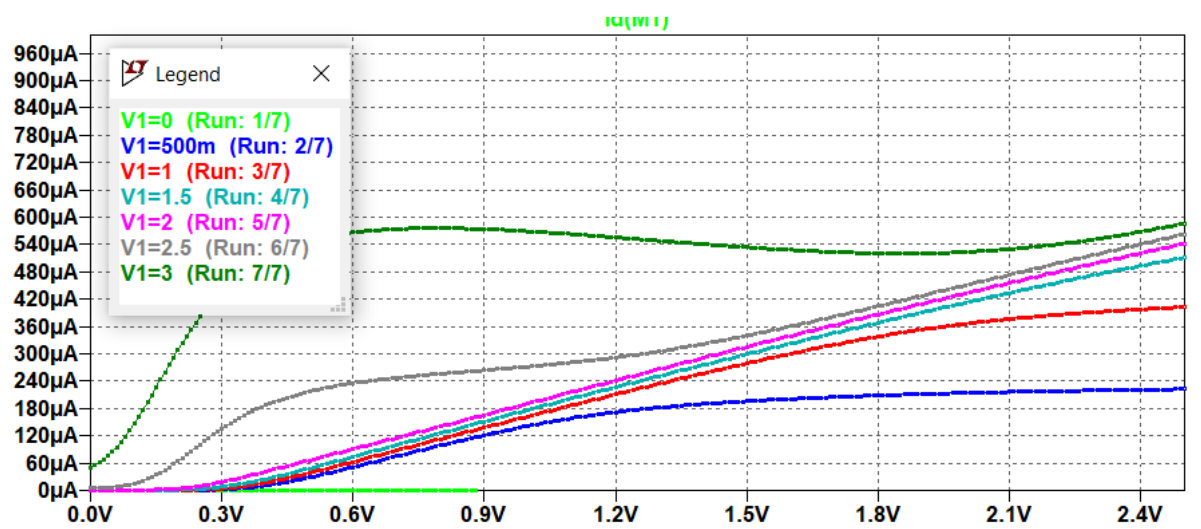
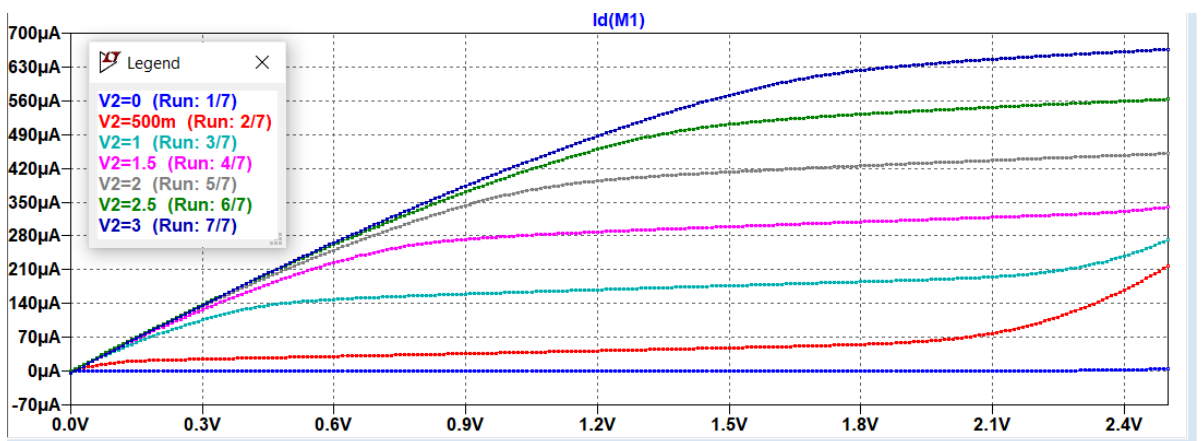
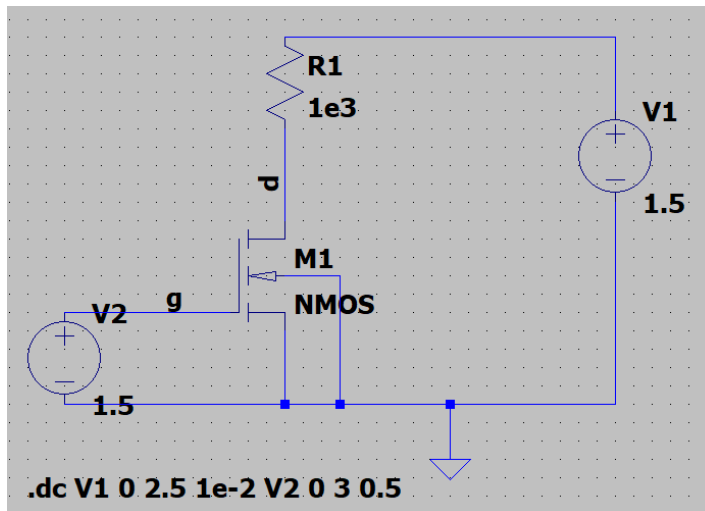
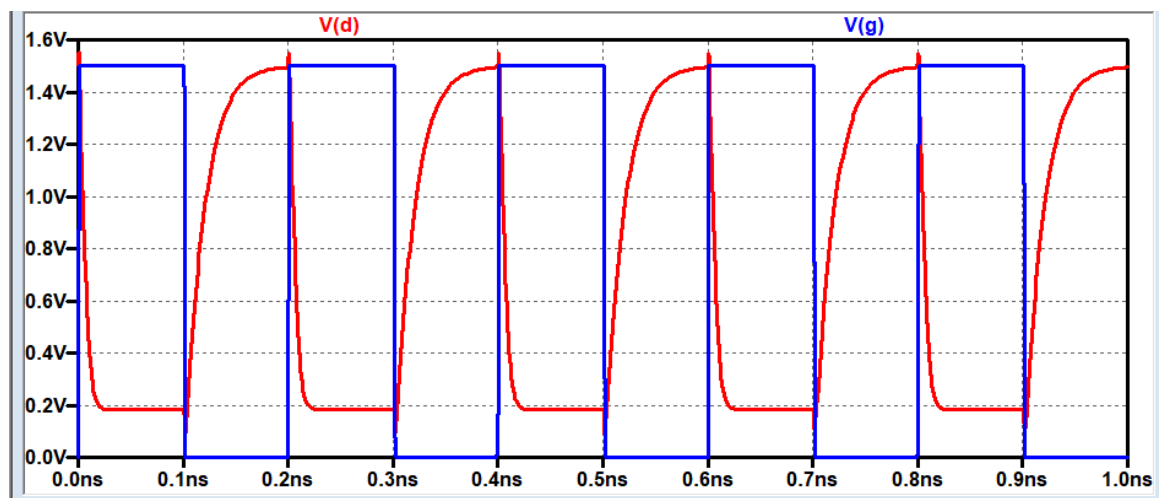
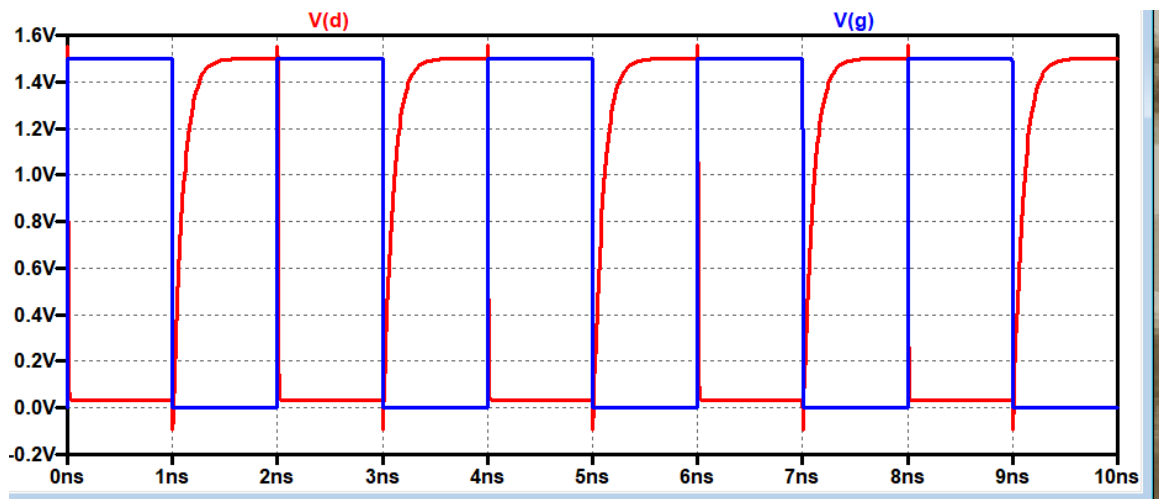


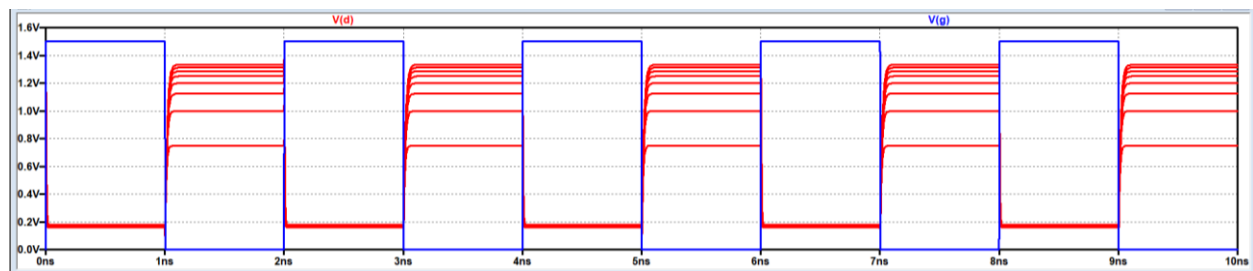
1. Произвести измерение передаточной и выходной характеристик предложенного транзистора. По измеренным характеристикам сделать вывод о необходимом напряжении питания схемы.



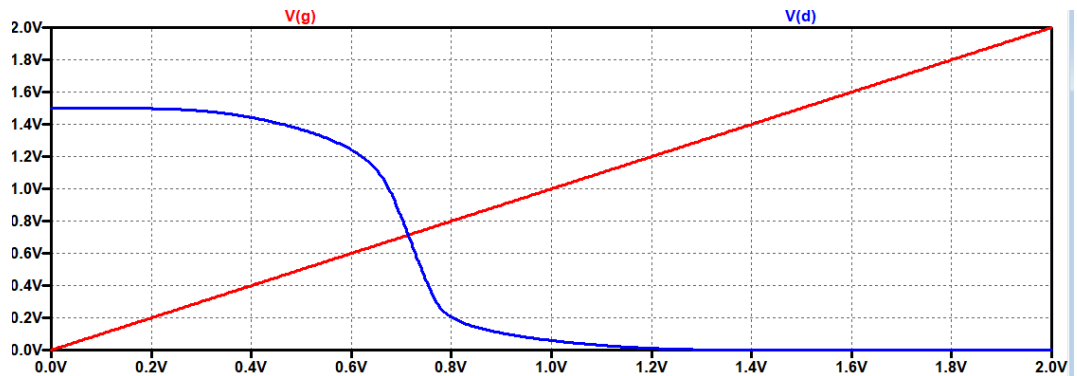
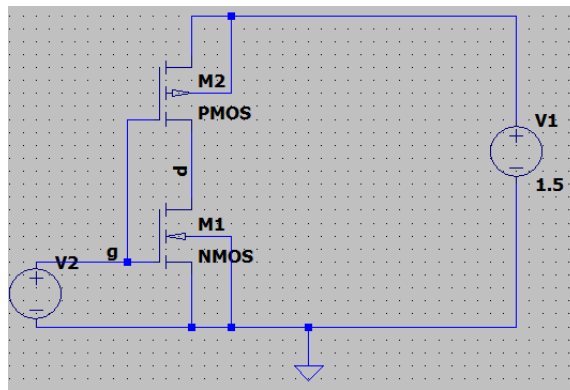
2. Произвести измерение быстродействия одиночного транзистора с каналом п-типа, оценить нагрузочную способность одиночного транзистора с п-каналом.



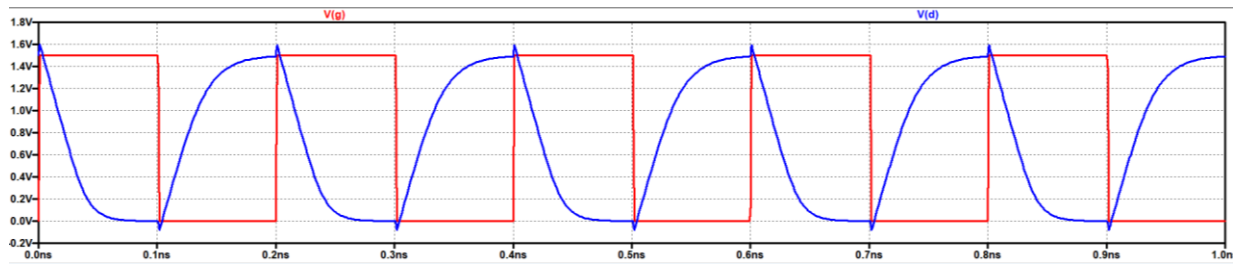
5ГГц



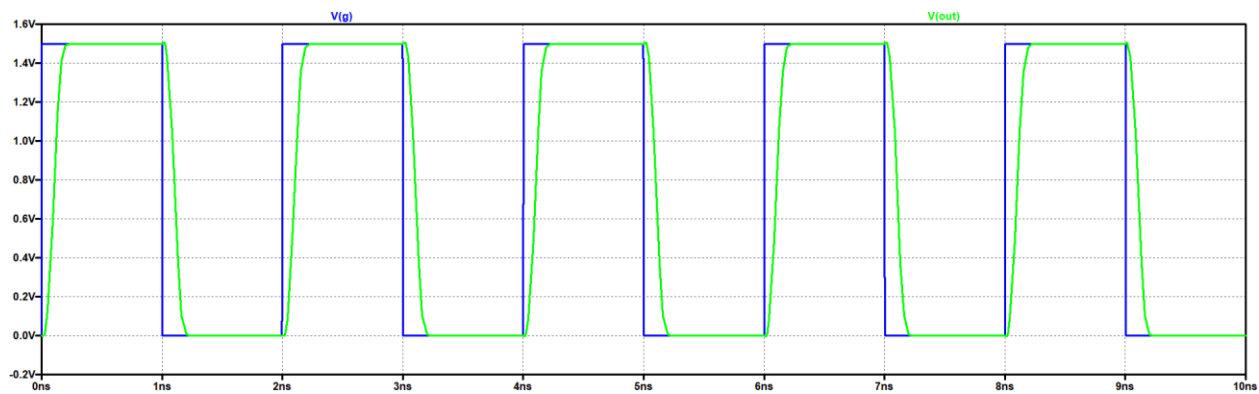
3. Реализовать схему простейшего инвертора. Произвести измерение передаточной характеристики. Произвести коррекцию геометрических размеров транзистора р-типа для нормализации точки переброса. Произвести измерение быстродействия инвертора, оценить нагрузочную способность инвертора.



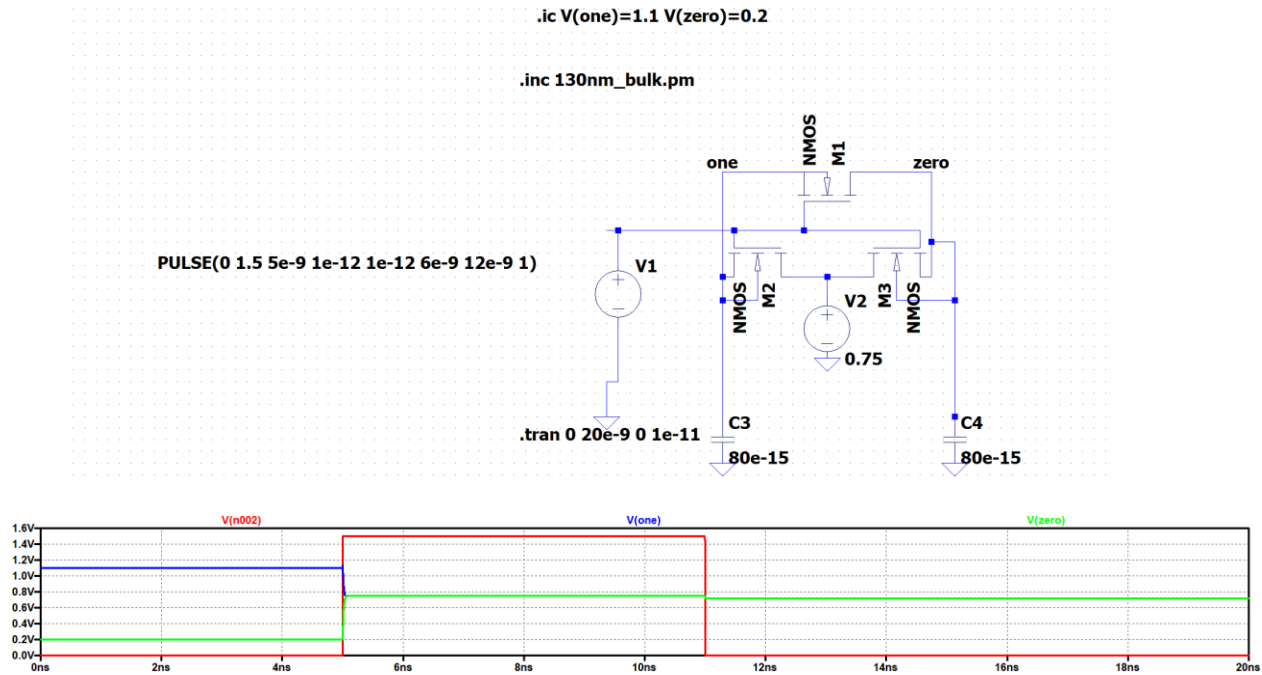
Ширина канала рmos увеличена в два раза и составляет 260нм.



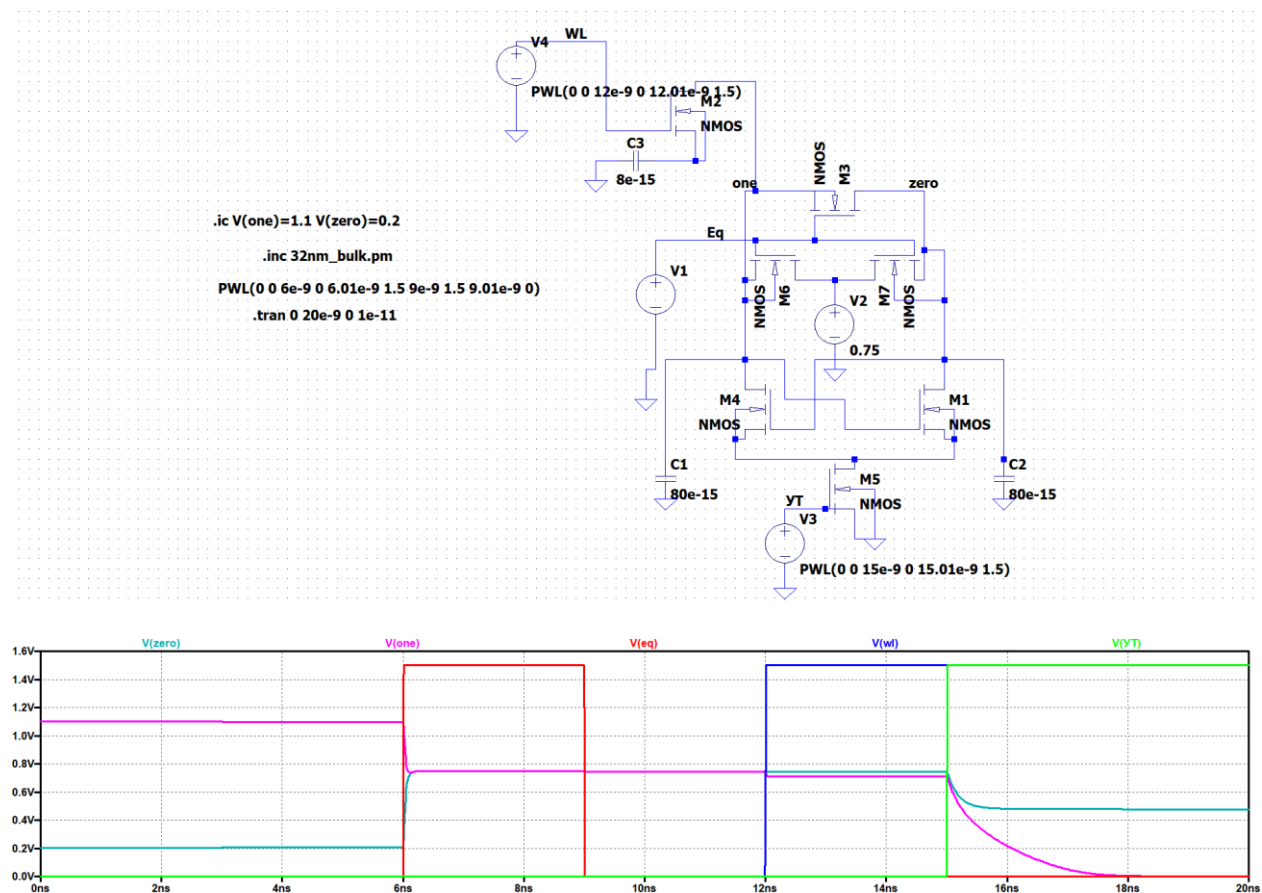
Нагрузочная



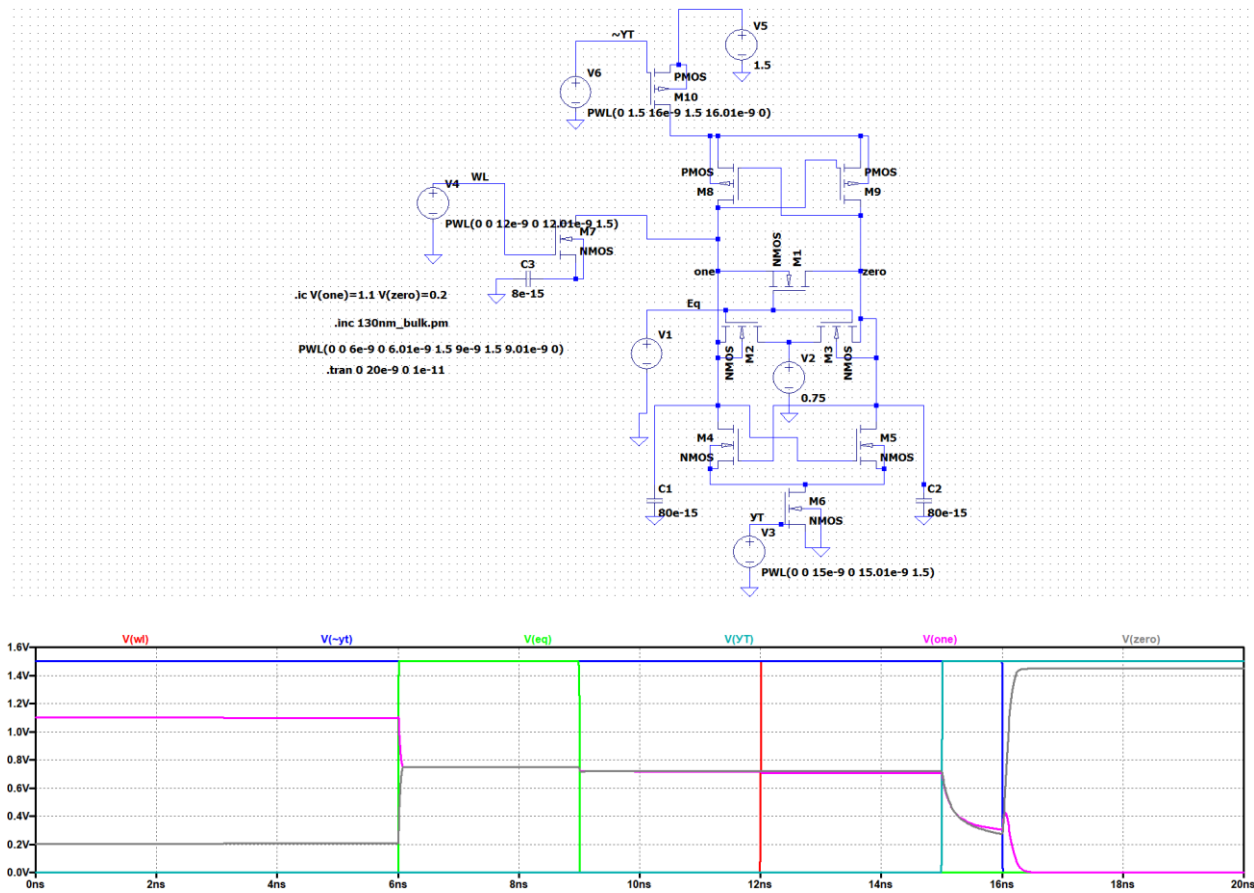
4. Реализовать схему выравнивания напряжений для усилителя записи — считывания (sense amplifier). Привести осциллограммы работы прибора.



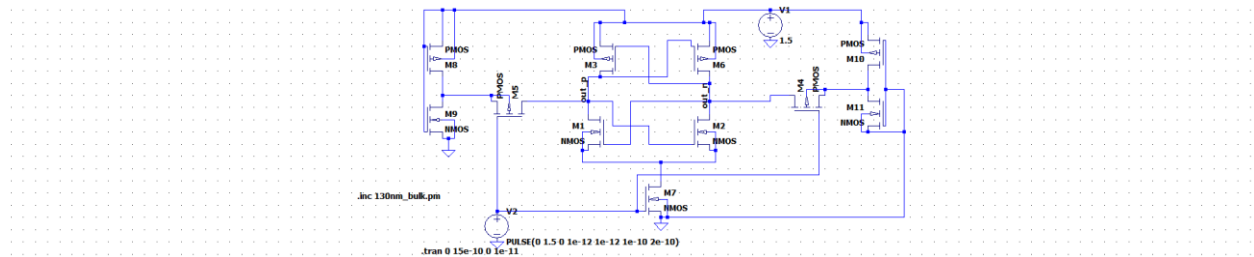
5. Реализовать схему усилителя записи — считывания на транзисторах с n-каналом. Привести осциллограммы чтения нуля и чтения единицы.

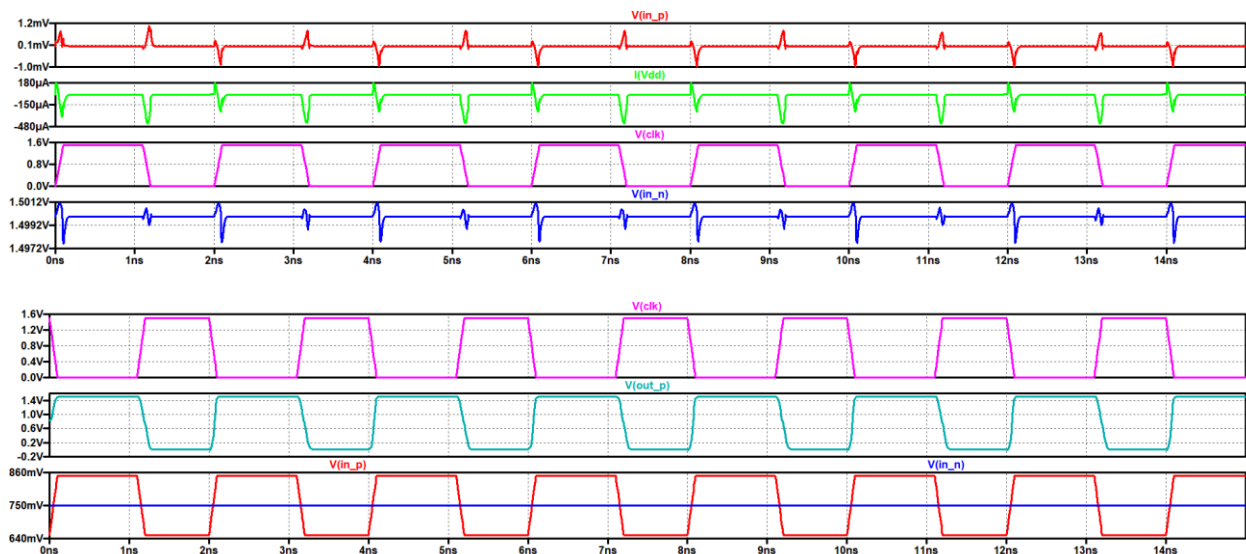
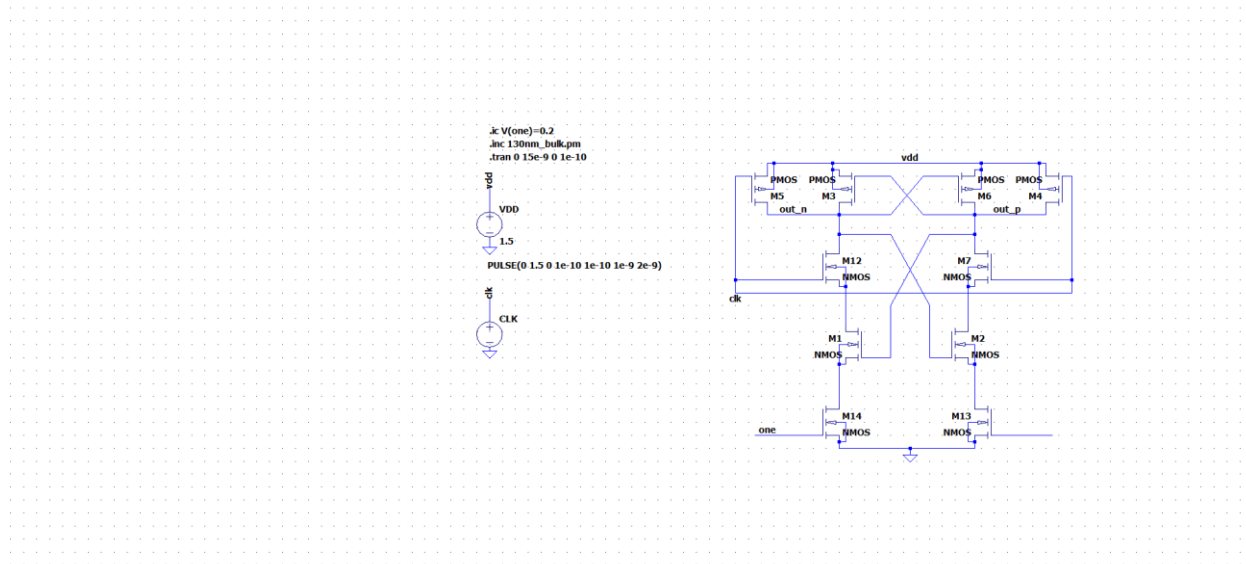
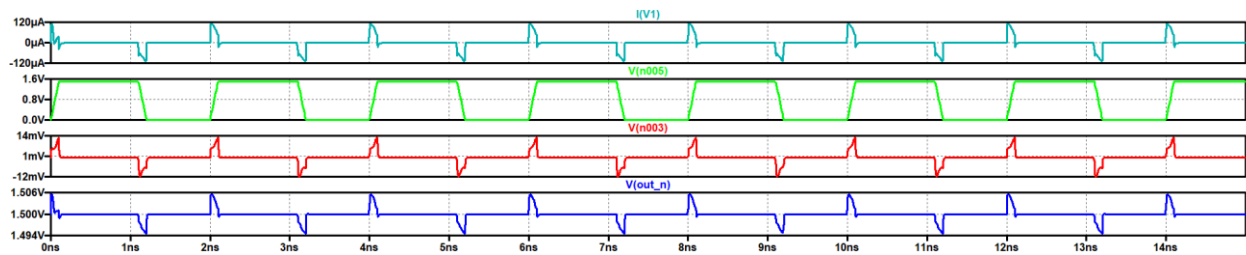


6. Модернизировать схему усилителя записи — считывания, добавив транзисторы с р-каналом.

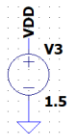
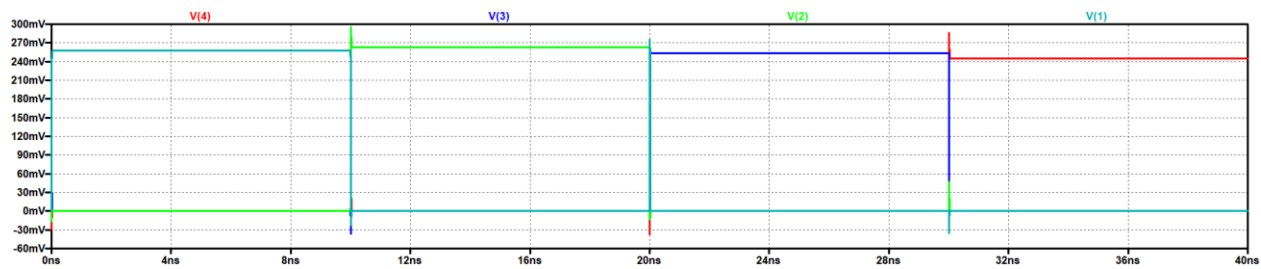
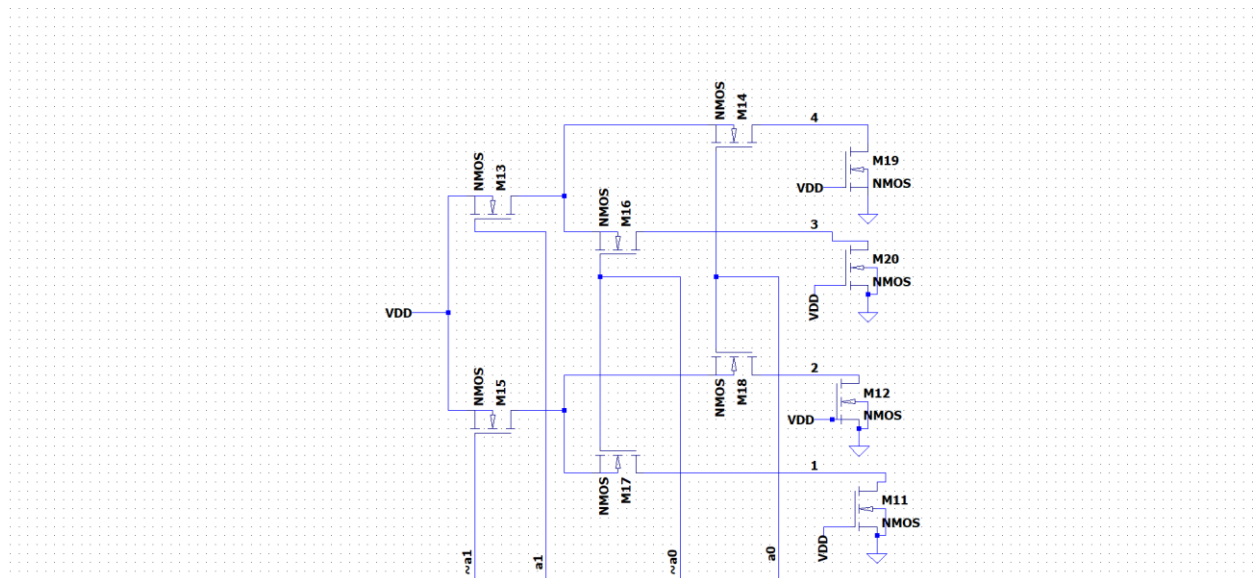


7. Реализовать буферный усилитель для строк (row driver). Проверить работу прибора в случае наличия проходной помехи. Предложить меры, снижающие влияние проходной помехи на работу прибора. Проверить прибор на наличие эффекта памяти. Реализовать один из возможных вариантов устранения эффекта памяти.

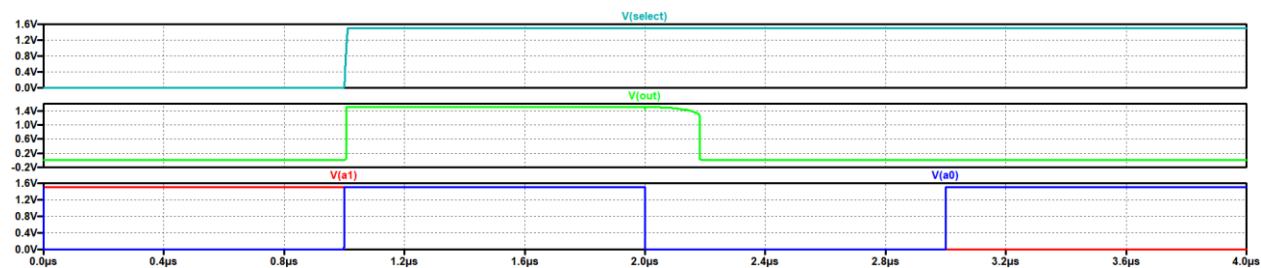
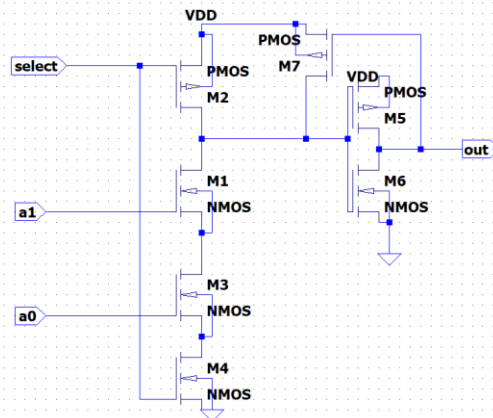




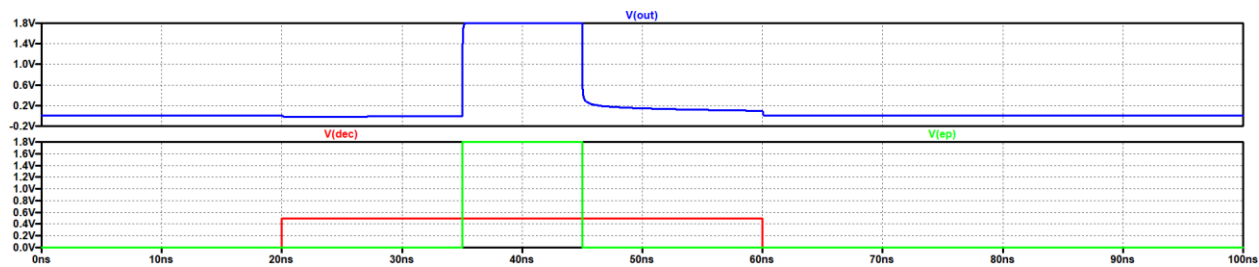
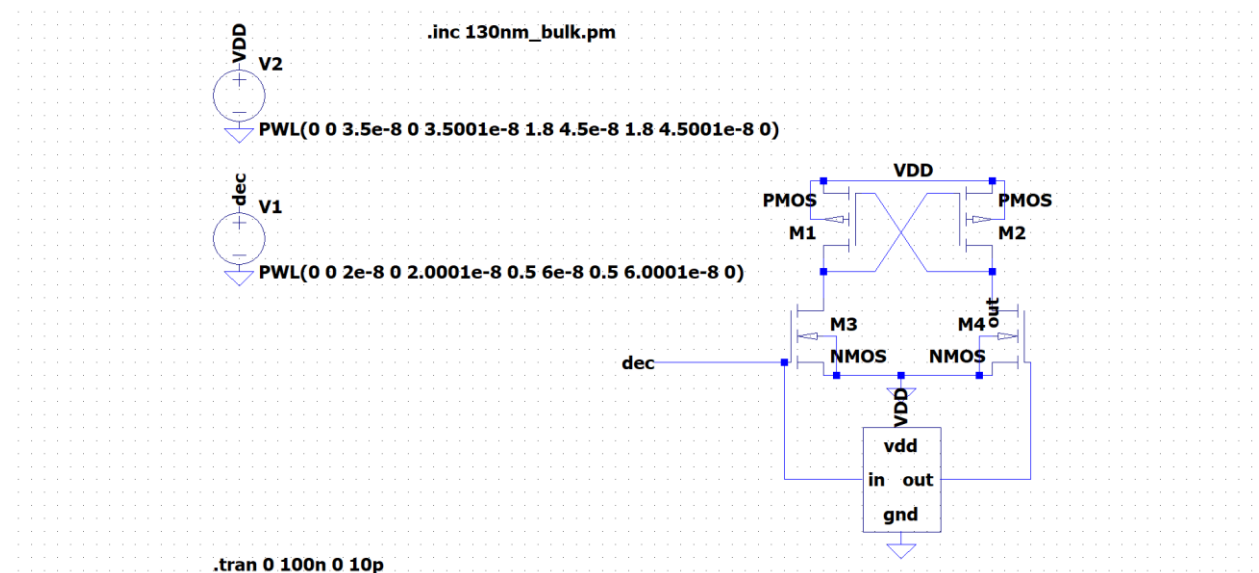
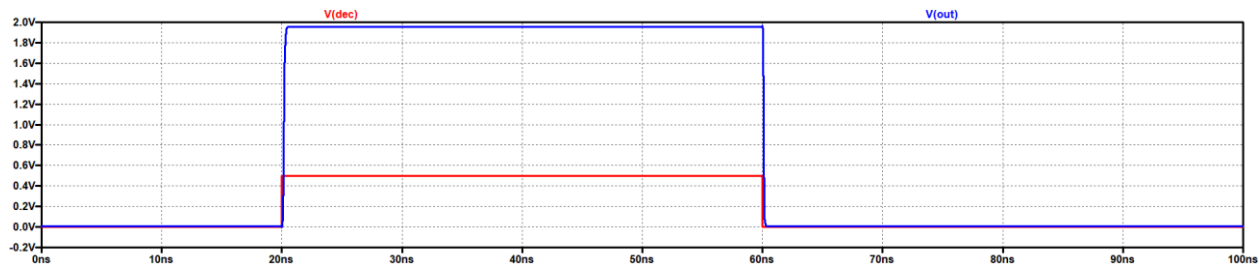
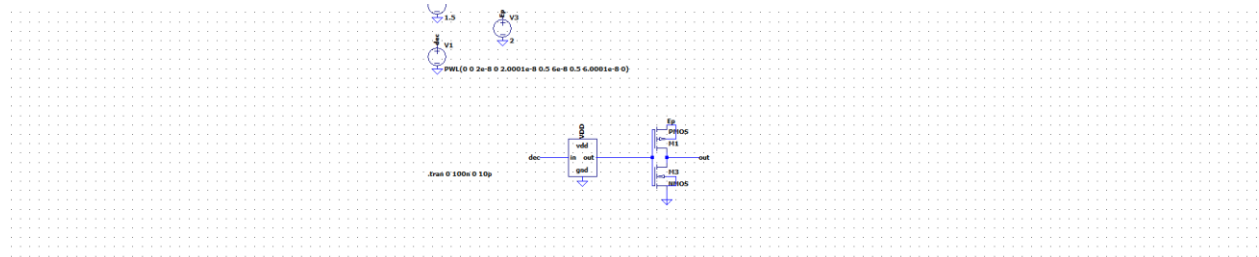
8. Реализовать дешифратор адреса для строк. Учесть при разработке узла необходимость подведения к управляющим линиям повышенного напряжения питания.



.inc 130nm\_bulk.pm



9. Реализовать дешифратор адреса для столбцов. Учесть при разработке узла, что дешифратор должен поддерживать работу с линиями как в режиме записи, так и считывания.



10. Реализовать систему памяти с учётом предложенного варианта, используя все перечисленные выше узлы. Произвести измерение быстродействия системы. Произвести измерение мощности, потребляемой схемой. Дополнить схему недостающими для нормальной работы компонентами.

